

GraphQL vs REST em um Experimento Controlado: Tempo de Resposta, Tamanho de Payload e Significância Estatística

Laboratório de Experimentação de Software
Lab 05 – GraphQL vs REST

Resumo—Este artigo relata um experimento controlado que compara REST e GraphQL sobre a mesma base SQLite, a mesma camada de serviços e cinco cenários de consulta. A coleta atualmente disponível contém 5.000 medições válidas, organizadas em 500 repetições pareadas por cenário e tecnologia. A análise avalia tempo de resposta e tamanho do payload por meio de estatísticas descritivas, testes pareados, correção de Holm e tamanho de efeito. Os resultados indicam vantagem clara de GraphQL em cenários com dados aninhados e redução consistente de payload em quatro dos cinco cenários, enquanto consultas simples apresentam diferenças temporais pequenas e não significativas.

B. Coleta

A configuração usada nos dados atuais executou 10 chamadas de aquecimento por cenário e tecnologia, seguidas por 500 repetições válidas pareadas. Em cada repetição, a ordem entre REST e GraphQL foi randomizada para reduzir vies de aquecimento, cache e flutuação temporal. O dataset resultante possui 5.000 linhas válidas, exatamente 5 cenários $\times$ 2 tecnologias $\times$ 500 repetições.

I. INTRODUÇÃO

APIs REST continuam sendo uma escolha dominante para sistemas Web por sua simplicidade operacional e compatibilidade com HTTP. GraphQL propõe uma alternativa orientada a consulta, na qual o cliente especifica exatamente os campos desejados e pode recuperar estruturas aninhadas em uma única chamada. Essa flexibilidade promete reduzir over-fetching, under-fetching e múltiplas idas à rede, mas também pode introduzir custo de parsing e resolução no servidor.

O objetivo deste trabalho é comparar empiricamente REST e GraphQL em um ambiente controlado. O estudo mede duas dimensões observáveis pelo cliente: tempo total de resposta e tamanho do corpo retornado. A pergunta central é se GraphQL apresenta vantagem mensurável em relação a REST quando ambas as abordagens executam tarefas equivalentes sobre os mesmos dados.

A configuração padrão do coletor foi definida em 500 repetições por cenário, o que gera 5.000 medições válidas em uma nova execução completa. A razão é prática: 5.000 medições são suficientes para revelar grandes efeitos, mas os cenários simples apresentam diferenças temporais próximas do ruído de medição local. Manter esse volume de repetições melhora a precisão desses casos marginais sem alterar o desenho experimental.

II. METODOLOGIA

A. Ambiente Experimental

O experimento usa uma API Python local com endpoints REST e um endpoint GraphQL. As duas tecnologias compartilham o mesmo banco SQLite e a mesma camada de serviços, reduzindo diferenças de implementação que poderiam favorecer artificialmente uma abordagem. A base sintética padrão contém 1.000 usuários, 10.000 postagens e 50.000 comentários, gerados de forma determinística.

Os cenários avaliados foram: full profile, nested data, post titles, simple user, user list. Cada cenário foi executado nas versões REST e GraphQL. Nos cenários REST que exigem múltiplas chamadas, o tempo e o tamanho foram acumulados até completar a tarefa experimental, preservando equivalência funcional com a consulta GraphQL.

C. Análise Estatística

Para cada cenário e métrica, as medições foram pareadas por repetição. A diferença foi definida como REST menos GraphQL; portanto, valores positivos indicam menor tempo ou payload em GraphQL. A normalidade das diferenças foi avaliada por Shapiro-Wilk. Quando a distribuição foi compatível com normalidade, aplicou-se teste t pareado; caso contrário, aplicou-se Wilcoxon pareado. Os p-valores foram corrigidos por Holm separadamente por métrica, com $\alpha = 0,05$.

III. RESULTADOS

A. Visão Geral dos Efeitos

Ganho percentual de GraphQL por cenário - Tempo

Valores positivos indicam menor mediana em GraphQL, valores negativos favorecem REST.

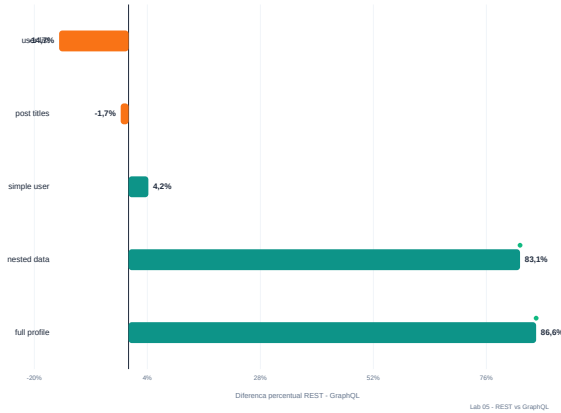


Figura 1. Ganho percentual de GraphQL em tempo de resposta. Valores positivos indicam menor mediana em GraphQL.

A Figura 1 mostra que GraphQL reduziu fortemente o tempo nos cenários *nested data* e *full profile*, com ganhos entre 83,1% e 86,6%. Esses cenários exigem múltiplas chamadas REST para recompor dados aninhados, enquanto GraphQL resolve a tarefa em uma consulta. Em contraste, consultas simples ficaram próximas da paridade, com diferenças entre -14,7% e 4,2%, e sem significância em 3 dos cinco testes temporais.

Ganho percentual de GraphQL por cenário - Tamanho

Valores positivos indicam menor mediana em GraphQL, valores negativos favorecem REST.

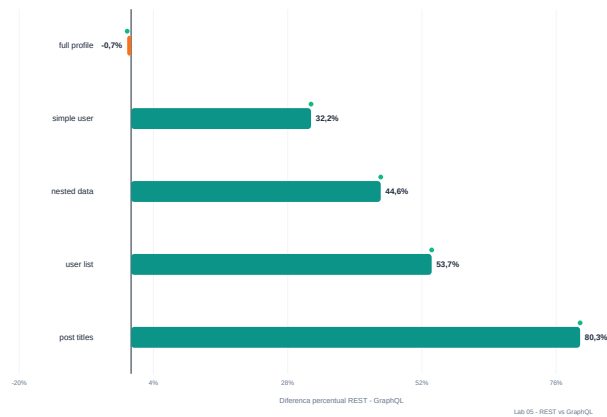


Figura 2. Ganho percentual de GraphQL no tamanho da resposta. Valores positivos indicam menor payload em GraphQL.

A Figura 2 evidencia uma vantagem mais consistente em tamanho de resposta. GraphQL reduziu o payload em 4 dos cinco cenários, com ganhos entre -0,7% e 80,3%. O único caso negativo foi *full profile*, no qual a consulta GraphQL retornou uma representação praticamente equivalente à REST e ficou 0,7% maior.

B. Perfil Multivariado

Perfil multivariado: ganho em tempo vs tamanho

Quadrante superior direito: GraphQL reduz tempo e payload no mesmo cenário.

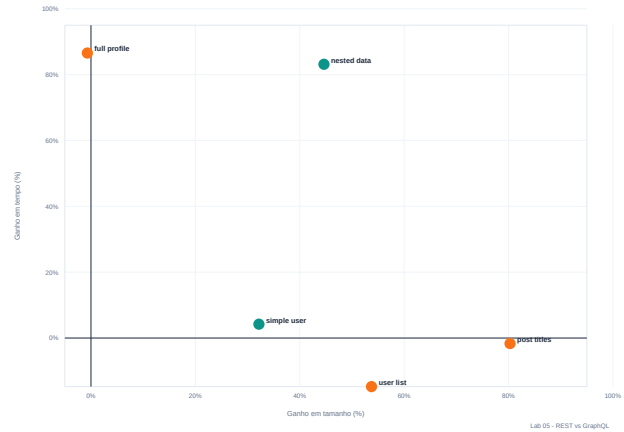


Figura 3. Perfil multivariado dos cenários: ganho em tamanho versus ganho em tempo.

A Figura 3 combina as duas métricas. Os cenários aninhados aparecem no quadrante favorável a GraphQL em tempo e, em geral, também em tamanho. O cenário *post titles* demonstra o caso clássico de redução de over-fetching: o tempo fica próximo da paridade, mas o payload cai substancialmente porque a consulta GraphQL solicita apenas títulos.

C. Distribuição Temporal

Distribuição temporal por tratamento

Pontos representam medianas; linhas mostram o intervalo interquartil de cada cenário.

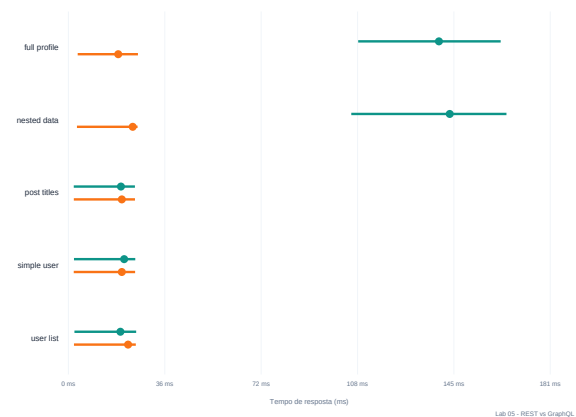


Figura 4. Medianas e intervalos interquartis do tempo de resposta por tratamento.

A Figura 4 mostra que as distribuições de tempo dos cenários simples se sobrepõem mais do que as dos cenários aninhados. Isso explica a decisão estatística: quando a diferença é pequena diante da variabilidade local, a conclusão apropriada é paridade ou inconclusão, não vitória prática de uma tecnologia.

D. Decisão Estatística

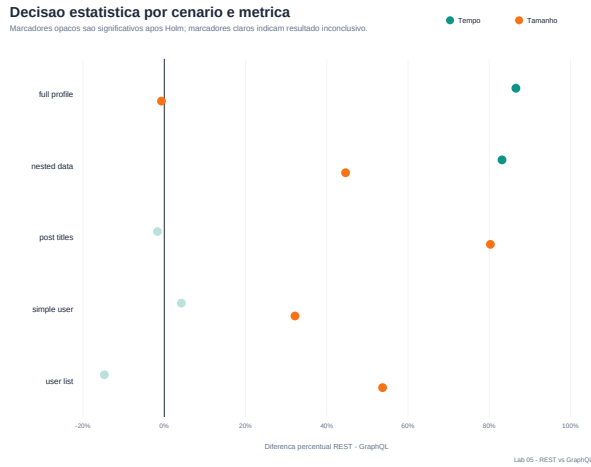


Figura 5. Decisão estatística por cenário e métrica. Marcadores opacos indicam significância após correção de Holm. Marcadores claros indicam resultado inconclusivo.

A Figura 5 resume os 10 testes pareados. Ao todo, 7 foram significativos. Para tempo de resposta, 2 de cinco cenários apresentaram diferença significativa. Para tamanho do payload, 5 de cinco cenários foram significativos, o que era esperado porque os tamanhos são determinísticos para uma mesma consulta e base de dados.

Tabela I
RESUMO DOS TESTES PAREADOS. DIF. É REST MENOS GraphQL;
VALORES POSITIVOS FAVORECEM GraphQL.

Cenário	Métrica	REST	GraphQL	Dif.	p Holm	Sig.
full profile	Tamanho	5.608,00	5.647,00	-0,7%	0,0000	Sim
full profile	Tempo	138,96	18,68	86,6%	0,0000	Sim
nested data	Tamanho	5.608,00	3.105,00	44,6%	0,0000	Sim
nested data	Tempo	143,01	24,11	83,1%	0,0000	Sim
post titles	Tamanho	1.359,00	268,00	80,3%	0,0000	Sim
post titles	Tempo	19,70	20,02	-1,7%	1,0000	Nao
simple user	Tamanho	115,00	78,00	32,2%	0,0000	Sim
simple user	Tempo	20,90	20,02	4,2%	1,0000	Nao
user list	Tamanho	5.471,00	2.531,00	53,7%	0,0000	Sim
user list	Tempo	19,50	22,37	-14,7%	0,7968	Nao

IV. DISCUSSÃO

Os resultados sugerem que a vantagem de GraphQL depende do formato da tarefa. Quando a consulta exige dados aninhados ou seleção fina de campos, GraphQL reduz chamadas ou payload e tende a apresentar ganhos relevantes. Quando a tarefa já é simples em REST, como buscar um usuário ou listar usuários com poucos campos, o custo e o benefício ficam próximos da paridade.

O tamanho da resposta apresentou comportamento mais estável que o tempo, pois é determinado pelo formato do payload. O tempo de resposta, por outro lado, sofre influência de ruído local, escalonamento do sistema operacional e pequenas variações do servidor. A maior incerteza foi observada em user list, com erro padrão da diferença temporal de aproximadamente 2,00 ms. Por isso, o projeto recomenda manter pelo menos 500 repetições por cenário em novas coletas.

V. AMEAÇAS À VALIDADE

O estudo usa uma API local e uma base sintética; portanto, os resultados não devem ser generalizados diretamente para sistemas distribuídos, redes reais ou bancos sob carga concorrente. A implementação GraphQL e REST foi construída para equivalência funcional, mas bibliotecas e otimizações específicas poderiam alterar os resultados. Além disso, o tamanho de resposta mede apenas o corpo retornado, não cabeçalhos HTTP ou compressão. Finalmente, o experimento atual mede um único perfil de dados e parâmetros fixos de página, usuário e limite.

VI. CONCLUSÃO

Neste experimento controlado, GraphQL apresentou ganhos expressivos nos cenários em que REST precisou realizar múltiplas chamadas ou retornou campos desnecessários. A vantagem mais clara ocorreu em *full profile*, com 86,6% de redução na mediana de tempo, e em *post titles*, com 80,3% de redução no tamanho da resposta. Para consultas simples, a evidência não sustenta uma superioridade temporal robusta. Assim, a conclusão principal é contextual: GraphQL se destaca quando a consulta precisa compor dados ou controlar seletivamente campos, enquanto REST permanece competitivo em endpoints simples e bem ajustados.

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

- [1] GraphQL Foundation, “GraphQL Specification”, <https://spec.graphql.org/>.
- [2] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”, Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000.
- [3] S. Holm, “A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure”, *Scandinavian Journal of Statistics*, 1979.
- [4] F. Wilcoxon, “Individual Comparisons by Ranking Methods”, *Biometrics Bulletin*, 1945.